

2022 年数理统计期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (30 分) 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为 X 的样本.

(1) 设 $Y = (X_1, X_2, \dots, X_n)^T$, $v = (\mu, \mu, \dots, \mu)^T$, 求 $U = (Y - v)^T(Y - v)$ 的分布.

(2) 已知 $F_{0.95}(1, 1) = 161$, 求 c , 满足

$$P\left\{\frac{n(X_1 - X_2)^2}{2(X_1 + \dots + X_n - n\mu)^2} \leq c\right\} = 0.05.$$

(3) 求经验分布函数 $F_n(x)$ 的期望, 方差和渐近分布. 若 $1, 1, 1, 1, 2, 0, 0, 1, 3, 1, 0, 0, 2, 4, 0, 3, 1, 4, 0, 2$ 为 X 的观察值, 求 $F_n(x)$.

二. (25 分)

(1) 设 ξ 服从对数正态分布

$$f(x, \mu, \sigma) = \frac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2}(\ln x - \mu)^2\right) \quad x > 0.$$

求 μ, σ^2 的极大似然估计.

(2) 设 $\xi \sim U(0, \theta)$.

(i) 求 θ 的矩估计, 极大似然估计及 $1 - \alpha$ 置信区间.

(ii) 验证 $T = \left(\prod_{i=1}^n \xi_i\right)^{\frac{1}{n}}$ 是 $g(\theta) = \theta e^{-1}$ 的相合估计.

三. (15 分) 设 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{10}$ 是总体 $\xi \sim N(a, \sigma^2)$ 的样本, 且 $\sum_{i=1}^{10} \xi_i = 10$, $\sum_{i=1}^{10} \xi_i^2 = 100$. 求 a, σ^2 的 0.95 置信区间. ($t_{0.975}(9) = 2.26$, $\chi_{0.975}^2(9) = 19.02$, $\chi_{0.025}^2(9) = 2.7$.)

四. (30 分) 设 $\xi \sim \Gamma(k, \lambda)$, k 已知, $k \in \mathbb{Z}_+$.

(1) 求 λ^{-1} 的有效估计量, 该估计量是否是 λ^{-1} 的一致最小方差无偏估计量和相合估计量?

(2) 求 λ^{-1} 的 $1 - \alpha$ 置信区间.

(3) 设 λ^{-1} 的先验分布 $IT(1, \alpha_0)$, α_0 已知. 在平方损失下求 λ 的 Bayes 估计量与 λ 的 $1 - \alpha$ Bayes 置信区间.